系统目标与计算模型

输入一个社区分析中心，输出5、10、15分钟近似步行可达范围、六类设施数量及待核查点位。分析以路线耗时为依据，同时保留数据不完整、未知路线和范围截断等状态。

01 架构与数据流

地图工作台
选点 / 图层 / 报告

→

分析服务
校验 / 任务 / 预算

→

数据提供者
模拟路网 / 百度接口

React 19与TypeScript提供响应式交互；Node.js负责请求校验、异步任务、预算保护和分析。核心模块独立于地图SDK，可用合成路网复现。返回结果包含轮廓、设施、完整性、质量、参数和调用统计。

02 坐标与默认参数

参数	值与说明
地理坐标	百度BD-09；地点和步行接口使用“纬度,经度”，转换接口使用“经度,纬度”
局部坐标	以分析中心为原点的等距圆柱近似；只用于社区尺度计算
采样范围	向东西南北各1600米；粗网格400米，共81个顶点
局部加密	阈值附近边中点最多新增96个采样点，形成局部200米间距
时间阈值	300 / 600 / 900秒；三个范围复用同一批测时
设施检索	六类关键词；每类默认1页、10条，记录返回结果是否取全

03 任务与结果生命周期

分析经POST接口创建，浏览器轮询进度并可取消。正常结果在内存保留10分钟，最多保留8个任务。用户主动导出的JSON自行保存；默认不持续归档真实位置或设施结果。

轮廓构建与设施核查

01 按步行时间截取三角片

对规则网格顶点获取步行时间，将单元拆成三角形。若三角形跨越任一时间阈值，优先对靠近中心的候选区域加密。仅当三个顶点均有有效时间时进行阈值截取。

> 边上交点：p = p_a + (T - t_a) / (t_b - t_a) × (p_b - p_a)
> T为目标时间；t_a、t_b为两个端点耗时；p_a、p_b为局部坐标。

交点量化到毫米，消除相邻边反向插值引入的浮点接缝，再用polygon-clipping合并三角片。保留孔洞与分离片区，不以凸包连接未知区域。可达点触及采样边界时，报告提示范围可能被截断。

有限采样仍可能漏掉围墙、封闭院落、河岸入口等局部障碍。局部加密存在非一致细化边界，因此轮廓是近似表达，不能据此保证多边形内任意一点均可通行。

02 清洗、计数与覆盖口径

步骤	规则
分类	菜市场、药店、小学、医疗、公园、养老；当前医疗关键词为社区卫生服务中心，养老为养老服务
去重	同类别优先按UID；UID缺失时按规范化名称和30米邻近规则。保留不同UID的同名分店
圈内计数	根据中心到设施的步行耗时判断，不以是否落入插值多边形替代路线判定
空白候选点	在15分钟可达采样点，检查1公里直线距离内菜市场、药店和小学
确定性条件	检索覆盖完整缓冲区且分类结果已取全时才标候选空白；否则标待核查

“结果已取全”只针对接口本次召回：必须有总数、未达到150条总量上限、已取足且无非法条目。它不证明地图已收录全部设施，也不证明设施正在营业。

接口、密钥与调用预算

服务	用途	调用策略
地点检索3.0	六类周边设施	默认6次/分析；每类1页；发送间隔至少2秒
步行批量算路2.0	网格及设施测时	默认每次1条路线；发送间隔至少1.1秒
地理编码3.0	地址转百度坐标	显式点击定位；发出请求前校验128字节上限
坐标转换2.0	外部坐标统一	按需转换；明确输入坐标类型
JSAPI 4.0	地图底图和覆盖物	服务端受限代理；默认界面不加载真实地图

01 预算先行，失败也记账

应用与手动实测默认单轮260条路线、每日500条路线与12次地点检索。收到接近并发上限的邮件后，已降低默认频率并串行发送业务请求，保留额度余量；日预算不代替每秒速率控制。

请求发出前持久化日计数，重启不清零。仅网络异常和HTTP 5xx最多重试一次；HTTP 429及业务配额或并发错误停止后续请求。12秒超时、两分钟缓存及坐标复用限制重复调用；调用时间记录不含AK、查询参数或地址。

02 密钥不进入网页和材料

浏览器AK与服务端AK仅保存在本地.env或运行环境，.env被Git忽略。配置接口仅返回就绪布尔值；地图代理固定百度上游域名、限制资源路径，并拒绝回显密钥的响应。SDK加载前先做权限预检，失败缓存两分钟。错误提示不透传鉴权响应。

> 本地预算只覆盖当前数据目录的单个进程，不能看见账号其他应用或其他机器的用量。不得同时运行多个真实调用进程；百度控制台的余额与计费规则仍是最终依据。

当前用于单机开发和受控演示。对外部署需补充访问认证、HTTPS与整体限流；地图数据及依赖遵循各自授权，MIT只覆盖项目自有代码。

验证记录与证据边界

验证环境：Windows、Node.js 24.18.0、Microsoft Edge。自动化用例使用模拟路网或受控接口响应，不消耗真实百度配额。记录日期：2026-10-05。

验证项	结果	主要覆盖
生产构建	通过	TypeScript检查、Vite客户端与服务端编译
核心/契约/HTTP	33项通过	跨河绕行、未知状态、坐标、清洗、配额恢复、串行限速、取消、限流停止与密钥保护
浏览器流程	4项通过	1360px桌面、390px手机、换起点、筛选复用、导出、打印及地图权限失败恢复
视觉检查	完成	桌面和手机演示结果截图；无水平溢出
Docker	未运行	仅提供构建配置，不能据此认定镜像验证完成

01 一个已复现并修正的问题

河畔中心曾触发多边形合并失败。追踪到共享边反向插值产生的浮点接缝后，对交点实施毫米量化，并加入河畔、桥两侧及采样边缘中心的回归检查。修正后相关核心与手机流程测试通过。

> 合成默认起点：153/153个有效采样点；15分钟近似面积约2.27平方公里，已发现9处设施。道路和设施为人工构造，这些数值不是上海社区结论。

02 真实接口联调

交叉验证确认原240错误来自本地两种AK位置颠倒，已纠正；并非用户未开启服务。四类服务端接口通过，上海首轮133/133个测时点有效，使用192条路线、6次地点检索，无重试。

15分钟近似面积约1.761平方公里，属于接口联调结果；每类仅取一页，不能断言设施缺失。地图认证已通过，完整底图、准确入口与独立路线仍待核验。并发预警后降速通过离线回归，未重复消耗真实额度。

上海验证方案与复现

首轮候选为杨浦区四平路街道抚顺路社区睦邻中心。地名资料只能辅助选择案例，不能代替入口和路线核验。本报告尚不填入未经验证的社区坐标、设施数量或精度结论。

下一步	执行与记录
确定入口	定位后人工核对入口，保存BD-09坐标、核查日期和选点理由
独立验证	至少20个不参与轮廓构建的点；覆盖临界时长、桥、围墙和不同方向
方法对照	直线圆、固定网格、局部加密；统一输入点、时间阈值和API口径
质量与成本	阈值判断一致率、误差分布、有效路线比例、调用条数和耗时；分别记录API对照与现场核验
设施复核	抽查分类、营业状态和入口；核查候选空白点周边真实设施

01 本地复现

推荐Node.js 24。依次执行npm ci、npm run build、npm test、npm run test:ui；npm start启动后访问http://127.0.0.1:8787。模拟模式无需密钥。真实接口仅在主动运行实测脚本或点击相应操作时调用。

源码含部署说明、验证记录、演示脚本及带字幕的模拟实录。未实现人口加权覆盖、无障碍专用路线、施工感知、自动选址、多租户鉴权和跨进程配额。正式视频的真实案例片段与评审访问安排待完成。

02 主要依据

1. 大赛官网与赛题
2. 百度地点检索3.0
3. 百度步行批量算路
4. 地理编码与错误状态
5. 坐标转换2.0
6. JSAPI代理机制

项目源码：TingxuanHan/yike-yanhuo · 依据核查日期：2026-10-05